ஆனால்,

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{l}(e^{lx+m})\right] = e^{lx+m} \Rightarrow \int e^{lx+m}dx = \frac{1}{l}e^{(lx+m)} + c$$

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{a}\sin(ax+b)\right] = \cos(ax+b) \Rightarrow \int \cos(ax+b)dx = \frac{1}{a}\sin(ax+b) + c$$

இந்த எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் நாம் அறிவது யாதெனில் மாறி x உடன் ஏதேனும் ஒரு மாறிலியைப் பெருக்கினால் அடிப்படைத் தொகையீட்டு சூத்திரத்தை அதே மாறிலியால் வகுத்துத் தேவையான சார்புக்குரிய தொகையைப் பெற முடியும்.

$$\int f(x)dx = g(x) + c \text{ எனில், } \int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}g(ax+b) + c$$

மேலுள்ள சூத்திரத்தைப் பிரதியிடல் மூலமும் வருவிக்கலாம் என்பதனைப் பின்னர் பார்ப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 11.4

கீழ்காண்பவற்றின் மதிப்பைக் காண்க :

(i) $\int (4x+5)^6\,dx$ (ii) $\int \sqrt{(15-2x)}\,dx$ (iii) $\int \frac{1}{(3x+7)^4}dx$

தீர்வு

(i) $\int (4x+5)^6\,dx = \frac{1}{4}\frac{(4x+5)^{6+1}}{6+1} = \frac{(4x+5)^7}{28} + c$

(ii) $\int \sqrt{(15-2x)}\,dx = \int (15-2x)^{\frac{1}{2}}\,dx = \left(\frac{1}{-2}\right)\frac{(15-2x)^{\frac{1}{2}+1}}{(1/2)+1} = -\frac{(15-2x)^{\frac{3}{2}}}{3} + c$

(iii) $\int \frac{1}{(3x+7)^4}dx = \int (3x+7)^{-4}\,dx = \frac{1}{3}\frac{(3x+7)^{-4+1}}{-4+1} = -\frac{1}{9(3x+7)^3} + c$

எடுத்துக்காட்டு 11.5

கீழ்க்காண்பவற்றைத் தொகையிடுக.

(i) $\sin(2x+4)$ (ii) $\sec^2(3+4x)$ (iii) $\text{cosec}(ax+b)\cot(ax+b)$

தீர்வு

(i) $\int \sin(2x+4)\,dx = \left(\frac{1}{2}\right)\left(-\cos(2x+4)\right) + c = -\frac{1}{2}\cos(2x+4) + c$

(ii) $\int \sec^2(3+4x)\,dx = \frac{1}{4}\tan(3+4x) + c$

(iii) $\int \text{cosec}(ax+b)\cot(ax+b)\,dx = \left(\frac{1}{a}\right)\left(-\text{cosec}(ax+b)\right) + c = -\frac{1}{a}\text{cosec}(ax+b) + c$

எடுத்துக்காட்டு 11.6

கீழ்க்காண்பவற்றைத் தொகையிடுக.

(i) e^{3x} (ii) e^{5-4x} (iii) $\frac{1}{(3x-2)}$ (iv) $\frac{1}{(5-4x)}$